

Применение уравнений прямых и плоскостей в пространстве

ками этих прямых? Если да, то как его найти? Составьте алгоритм нахождения этого расстояния и обсудите его вместе с классом. До-

кажите, что прямые $\begin{cases} x + 2y = 0, \\ 2y + z = 0 \end{cases}$ и $\begin{cases} x = 2, \\ y = 2 \end{cases}$ – скрещивающиеся, и

найдите расстояние между ними.

Упражнения для повторения

2.58. Даны вершины треугольника ABC : $A(2; 0)$, $B(0; 3)$, $C(-1; 1)$. Найдите косинусы углов треугольника.

2.59. Сторона ромба с диагоналями образует углы, которые относятся как 4:5. Найдите углы ромба.

2.60. Дан равнобедренный треугольник, угол при вершине которого равен 120° . Диаметр окружности, описанной около данного треугольника равен 18 см. Найдите боковые стороны треугольника.

2.4. Нахождение угла в пространстве

Изучив пункт, вы сможете:

- находить углы между прямыми (с помощью их уравнений) и применять соответствующую формулу при решении задач;
- применять условия параллельности и перпендикулярности в координатах при решении задач;
- находить углы между прямой и плоскостью;
- находить углы между двумя плоскостями.

2.4.1. Угол между прямыми

Пусть нам даны канонические уравнения прямых l_1 и l_2 :

$$\frac{x - x_1}{m_1} = \frac{y - y_1}{n_1} = \frac{z - z_1}{k_1} \quad \text{и} \quad \frac{x - x_2}{m_2} = \frac{y - y_2}{n_2} = \frac{z - z_2}{k_2}.$$

Работа в группе

Обсудите вопрос о нахождении угла между прямыми l_1 и l_2 .

Как можно применить векторы $\vec{p}_1(m_1; n_1; k_1)$ и $\vec{p}_2(m_2; n_2; k_2)$ для определения данного угла? Как правило, если заранее не оговорено, то в качестве угла между прямыми принимается острый угол из

Раздел 2

двух образованных углов между ними. При обсуждении учтите это обстоятельство и ответы предложите всему классу. Найдите углы между следующими прямыми l_1 и l_2 :

Уравнение прямой l_1	Уравнение прямой l_2
$\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{1}$	$\frac{x+2}{4} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{3}$
$\frac{x+2}{4} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{3}$	$x = 5 - t, \quad y = 5 + 2t, \\ z = 2 + 3t$
$\frac{x-1}{-2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{1}$	$\frac{x+1}{4} = \frac{y-3}{-5} = \frac{z-2}{1}$
$x = 6 + 2t, \quad y = 3 - 2t, \quad z = -1 - 3t$	$x = 5 + t, \quad y = 5 + 2t, \quad z = 2 + 2t$

Итак, угол между векторами $\vec{p}_1(m_1; n_1; k_1)$ и $\vec{p}_2(m_2; n_2; k_2)$ определяется по формуле

$$\cos(\widehat{p_1, p_2}) = \frac{m_1 m_2 + n_1 n_2 + k_1 k_2}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + k_1^2} \cdot \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + k_2^2}}.$$

Здесь угол между векторами $\vec{p}_1$ и

$\vec{p}_2$ может быть, в зависимости от их направления, как острым, так и тупым, т.е. значение $\cos(\widehat{p_1, p_2})$ мо-

жет быть как положительным, так и отрицательным. А угол между прямыми l_1 и l_2 должен быть не тупым. Поэтому этот угол (рис. 2.20) нужно определять по формуле

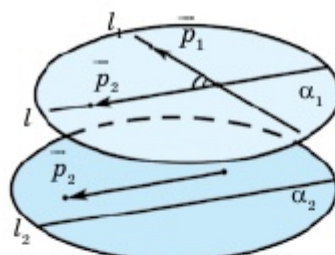


Рис. 2.20

$$\cos(\widehat{l_1, l_2}) = \frac{|m_1 m_2 + n_1 n_2 + k_1 k_2|}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + k_1^2} \cdot \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + k_2^2}}. \quad (1)$$

Если $l_1 \perp l_2$ (условие перпендикулярности прямых l_1 и l_2), то верно равенство

$$m_1 m_2 + n_1 n_2 + k_1 k_2 = 0. \quad (2)$$

Применение уравнений прямых и плоскостей в пространстве

Если $l_1 \parallel l_2$, то координаты направляющих векторов этих прямых будут пропорциональны:

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{k_1}{k_2}. \quad (3)$$

2.4.2. Угол между прямой и плоскостью

Пусть прямая l задана каноническим уравнением $\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{k}$, а плоскость α – общим уравнением $ax + by + cz + d = 0$.

Работа в группе

• Что вы понимаете под углом между прямой и плоскостью? Что называется проекцией прямой на плоскость?

• Как можно применить векторы $\vec{p}(m;n;k)$ и $\vec{n}(a;b;c)$ для определения угла между прямой и плоскостью? Обоснуйте ответ.

Применяя эти результаты обсуждения, найдите углы между следующими прямыми и плоскостями.

Уравнение прямой l	Уравнение плоскости α
$\frac{x-3}{8} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-5}{3}$	$x + 2y + z - 6 = 0$
$x = 2 - t, y = 15 + 2t, z = 3t - 5$	$x - y - 2z + 3 = 0$
$\frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{4} = \frac{z}{3}$	$x + 3y - 2z - 6 = 0$
$x = 7 + 5t, y = 4 + t, z = 5 + 4t$	$2x + 3y - 2z - 4 = 0$

Итак, если $\vec{p}(m;n;k)$ – направляющий вектор прямой l , а $\vec{n}(a;b;c)$ – вектор нормали плоскости α , то косинус угла между ними определяется так:

$$\cos(\widehat{\vec{p}, \vec{n}}) = \frac{ma + nb + kc}{\sqrt{m^2 + n^2 + k^2} \cdot \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Здесь угол между векторами $\vec{p}$ и $\vec{n}$ может быть, в зависимости от их направления, как острым, так и тупым, т.е. значение

$\cos(\widehat{\vec{p}, \vec{n}})$ может быть как положительным, так и отрицательным.

Тогда острый угол (не тупой) между векторами $\vec{p}$ и $\vec{n}$ определяется так:

$$|\cos(\widehat{\vec{p}, \vec{n}})| = \frac{|ma + nb + kc|}{\sqrt{m^2 + n^2 + k^2} \cdot \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

А если угол между прямой l и плоскостью α обозначить через φ , то

верно равенство $\varphi = \frac{\pi}{2} - (\widehat{\vec{p}, \vec{n}})$ (рис.

2.21). Отсюда, учитывая, что угол φ – острый, получим равенство $\sin \varphi =$

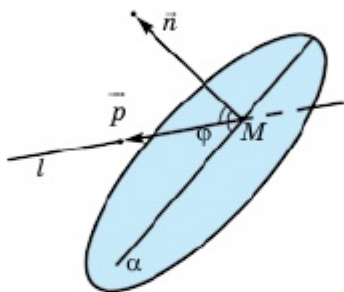


Рис. 2.21

$= \sin\left(\frac{\pi}{2} - (\widehat{\vec{p}, \vec{n}})\right) = |\cos(\widehat{\vec{p}, \vec{n}})|$. Тогда угол между прямой l и плоскостью α определяется формулой

$$\sin \varphi = \frac{|ma + nb + kc|}{\sqrt{m^2 + n^2 + k^2} \cdot \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}. \quad (4)$$

Если $l \parallel \alpha$, то выполняется равенство

$$ma + nb + kc = 0. \quad (5)$$

Если $l \perp \alpha$, то $\vec{p} \parallel \vec{n}$ и их координаты пропорциональны:

$$\frac{a}{m} = \frac{b}{n} = \frac{c}{k}. \quad (6)$$

2.4.3. Угол между двумя плоскостями

Пусть плоскости α_1 и α_2 заданы уравнениями $a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$ и $a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$.

Работа в группе

Обсудите вопрос нахождения угла между этими плоскостями. Как можно использовать их векторы нормали $\vec{n}_1(a_1; b_1; c_1)$ и $\vec{n}_2(a_2; b_2; c_2)$ в данном случае? Обоснуйте ответ и обсудите его вместе с классом. Используя результаты обсуждения, найдите углы между плоскостями α_1 и α_2 .

Уравнение плоскости α_1	Уравнение плоскости α_2
$x + 2y + z - 6 = 0$	$4x - y - 2z + 3 = 0$
$5x + 3y - 2z - 6 = 0$	$2x + 3y - 2z - 4 = 0$
$x - 2y + z - 3 = 0$	$3x + y - z + 1 = 0$
$x - 2y + z - 3 = 0$	$2x - 4y + 2z + 7 = 0$

Итак, если $\vec{n}_1(a_1; b_1; c_1)$ и $\vec{n}_2(a_2; b_2; c_2)$ – векторы нормали плоскостей α_1 и α_2 соответственно, то косинус угла между этими векторами определяется формулой

$$\cos(\widehat{\vec{n}_1, \vec{n}_2}) = \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2 + c_1^2} \cdot \sqrt{a_2^2 + b_2^2 + c_2^2}}.$$

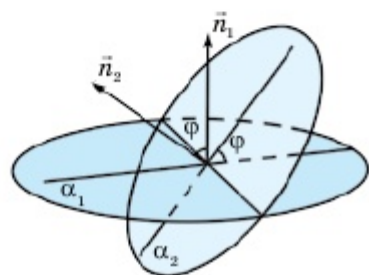


Рис. 2.22

Здесь угол между векторами $\vec{n}_1$ и $\vec{n}_2$ может быть, в зависимости от их направления, как острым, так и тупым, т.е. значение $\cos(\widehat{\vec{n}_1, \vec{n}_2})$ может быть как положительным, так и отрицательным (рис. 2.22). Поэтому величина двугранного угла между плоскостями α_1 и α_2 определяется формулой

$$\cos(\alpha_1, \alpha_2) = \frac{|a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2 + c_1^2} \cdot \sqrt{a_2^2 + b_2^2 + c_2^2}}. \quad (7)$$

Если $\alpha_1 \parallel \alpha_2$, то коэффициенты соответствующих уравнений пропорциональны:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}. \quad (8)$$

Если $\alpha_1 \perp \alpha_2$, то выполняется равенство

$$a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2 = 0. \quad (9)$$

Пример 1. Даны координаты вершин треугольной пирамиды $ABCD$: $A(2; 0; -3)$, $B(0; 3; 1)$, $C(-1; 1; 3)$, $D(-2; 1; 4)$. Найдем: 1) $\angle ABC$; 2) угол между прямой AD и гранью ABC ; 3) двугранный угол между гранями ABC и ABD .

▲ 1) Углы треугольника ABC могут быть и тупыми. $\angle ABC$ нужно определять как угол между векторами $\overrightarrow{BA}$ и $\overrightarrow{BC}$. Так как $\overrightarrow{BA}(2; -3; -4)$ и $\overrightarrow{BC}(-1; -2; 2)$, $|\overrightarrow{BA}| = \sqrt{4+9+16} = \sqrt{29}$ и $|\overrightarrow{BC}| = \sqrt{1+4+4} = 3$, то по формуле нахождения углов между векторами имеем:

$$\cos(\angle ABC) = \frac{2 \cdot (-1) + (-3) \cdot (-2) + (-4) \cdot 2}{\sqrt{29} \cdot 3} = -\frac{4}{3\sqrt{29}} = -\frac{4\sqrt{29}}{87}.$$

Здесь и далее задача нахождения угла сводится к нахождению косинуса или синуса, или тангенса этого угла. Далее, если необходимо, то по таблице находят приближенное значение этого угла.

2) Чтобы найти угол между прямой AD и гранью ABC , нужно знать их уравнения. Т.к. $\overrightarrow{AD}(-4; 1; 7)$, то уравнение прямой AD записывается так: $\frac{x-2}{-4} = \frac{y}{1} = \frac{z+3}{7}$. Поскольку $\overrightarrow{BA}(2; -3; -4)$ и $\overrightarrow{BC}(-1; -2; 2)$, то вектор нормали грани ABC находится следующим образом: $\vec{n}(-6-8; 4-4; -4-3) = \vec{n}(-14; 0; -7)$. Умножив последний вектор на $(-7)^{-1}$, получим вектор $\vec{n}_1(2; 0; 1)$, который также является вектором нормали грани ABC . Итак, уравнение грани ABC записывается так: $2(x-2) + 0(y-0) + (z+3) = 0 \Rightarrow 2x + z - 1 = 0$. Тогда необходимый нам угол φ определяется следующим образом:

$$\sin \varphi = \frac{|-4 \cdot 2 + 1 \cdot 0 + 7 \cdot 1|}{\sqrt{4^2 + 1^2 + 7^2} \cdot \sqrt{2^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{|-1|}{\sqrt{66} \cdot \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{330}}{330}.$$

3) Мы уже знаем уравнение грани ABC : $2x + z - 1 = 0$. Теперь нужно написать уравнение грани ABD . Поскольку $\overrightarrow{AD}(-4; 1; 7)$ и $\overrightarrow{AB}(-2; 3; 4)$, то вектор нормали грани ABD имеет вид $\vec{n}(4-21; -14+16; -12+2) = \vec{n}(-17; 2; -10)$. Тогда уравнение грани ABD записывается в следующем виде: $-17(x-2) + 2y - 10(z+3) = 0 \Rightarrow 17x - 2y + 10z - 4 = 0$. Итак, если γ - искомый двугранный угол, то

$$\cos \gamma = \frac{|2 \cdot 17 + 0 \cdot (-2) + 1 \cdot 10|}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{17^2 + 2^2 + 10^2}} = \frac{44}{\sqrt{1965}} = \frac{44\sqrt{1965}}{1965}.$$

$$\text{Ответ: 1) } \cos \angle ABC = -\frac{4\sqrt{29}}{87}; \text{ 2) } \sin \varphi = \frac{\sqrt{330}}{330}.$$

$$\text{3) } \cos \gamma = \frac{44\sqrt{1965}}{1965}. \quad \blacksquare$$